

Operating systems – 11. Practice

Topic: foglalási stratégiák, lapozási stratégiák

Folder: NEPTUNKOD_0430

Protocol: neptunkod_0430.pdf

Az elkészült feladatokat töltsse fel a GitHub rendszer mappába!

A feladathoz készítsen jegyzőkönyvet - minta alapján.

Határidő: 2025.04.30.

Irodalom:

Tanulmányozza a Vadász Dénes: Operációs rendszerek, 2006. ME, jegyzet, ill.

Benyó Balázs, Fék Márk, Kiss István, Kóczy Annamária, Kondorosi Károly, Mészáros Tamás, Román Gyula, Szeberényi Imre, és Sziray, József: Operációs rendszerek mérnöki megközelítésben, Panem Kiadó, 2000, jegyzet/diák.

Szintén tanulmányozza az előadáson megjelenített URL linkhez tartozó irodalmat, majd oldja meg a feladatot

Megj.: a Foglalási algoritmusok és a Lapozási stratégiák elkészítése Excel programmal.

Tasks

1. Task

1. „Adott egy *igény szerinti lapozást* használó rendszerben a következő laphivatkozások, amely 4 fizikai memóriakeretet igényel a processzek számára.

Laphivatkozások sorrendje: 5, 4, 3, 2, 4, 5, 1, 7, 4, 5, 4, 3, 6, 7, 3, 4, 5, 4, 3, 7

Memóriakeret (igényelt lapok): 3, 4 memóriakeret.

Mennyi laphiba keletkezik (négy memóriakeret esetén) az alábbi algoritmusok esetén: OPT (3, 4), FIFO (3,4).

A laphibákat jelölje: *

Hasonlítsa össze és magyarázza az eredményeket.

Memóriakeret	Laphivatkozások																			
Igényelt lap	5	4	3	2	4	5	1	7	4	5	4	3	6	7	3	4	5	4	3	7
1. keret																				
2. keret																				
3. keret																				
4. keret																				
Laphibák																				
OPT																				

Mentés: neptunkod_11.xlsx

2. Task

„1. Adott egy számítógépes rendszer (foglalási stratégiák), melyben a következő

- **Szabad memória területek:** 30k, 35k, 15k, 25k, 75k, 45k és
- **Foglalási igények:** 39k, 40k, 33k, 20k, 21k áll rendelkezésre.

		Szabad területek					
Igény	Foglalható						

A rendszerben a *memória 4 kbyte-os blokkokban kerül nyilvántartásra*, ennél kisebb méretű töredék igény esetén a teljes blokk lefoglalásra kerül.

a.) Határozza meg a valódi foglalási igényt!

b.) Határozza meg *változó méretű partíció* esetén a következő algoritmusok felhasználásával: *first fit*, *next fit*, *best fit*, *worst fit* a foglalási igényeknek megfelelő helyfoglalást – táblázatos formában!

c.) Számolja ki a teljes szabad memóriaterület hány százaléka vész el átlagosan az egyes algoritmusok esetén! A kapott eredményeket ábrázolja oszlop diagrammal!”

Hasonlítsa össze a foglalási stratégiákat, magyarázza!